

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Enzo Maranezi
Jeann Victor Batista
Nicolas Rodrigues Teixeira de Oliveira
Pedro Augusto de Souza Finochio
Thallysson Luis Teixeira Carvalho
Thiago Martins da Silva

SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECA:
PRODUTO, CLIENTE E VALIDAÇÃO

Análise de Persona, Proposta de Valor e Produto Mínimo Viável

ALFENAS/MG

2026

Enzo Maranezi
Jeann Victor Batista
Nicolas Rodrigues Teixeira de Oliveira
Pedro Augusto de Souza Finochio
Thallysson Luis Teixeira Carvalho
Thiago Martins da Silva

**SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECA:
PRODUTO, CLIENTE E VALIDAÇÃO**

Trabalho apresentado à disciplina de Empreendedores em Informática do Bacharelado em Sistemas de Informação da Universidade Federal de Alfenas, como atividade avaliativa referente ao Grupo 2 (Produto e Cliente).

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1
1.1	O problema real: a gestão manual de bibliotecas no Brasil	1
1.2	O produto desenvolvido: Sistema de Gestão de Biblioteca	2
1.3	Enquadramento empreendedor do projeto	2
1.4	Objetivo do trabalho	3
2	PERSONA	3
2.1	Definição de Persona	3
2.2	Ficha da Persona	4
2.3	Rotina Anterior ao Sistema	4
2.4	Dores e Objetivos	5
2.5	Jornada da Persona	6
3	PROPOSTA DE VALOR	6
3.1	Declaração de Valor	6
3.2	Quadro de Dores e Ganhos	7
3.3	Valor Funcional e Valor Emocional	8
3.4	Diferencial Frente às Alternativas	9
4	MVP — PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL	10
4.1	Definição de MVP	10
4.2	Funcionalidades Incluídas no MVP	11
4.3	Funcionalidades Mantidas Fora do MVP	12
4.4	Plano de Validação do MVP	13
4.5	MVP Não É Produto de Baixa Qualidade	15
5	VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DOS CONCEITOS	15
5.1	Validação da Ideia	15
5.2	Aplicação do Lean Startup	16
5.3	Relação com o Customer Development	16
5.4	Inovação Incremental e Destruição Criativa	16
5.5	Empreendedorismo Tecnológico	17
5.6	Síntese da Validação	17

6 CONCLUSÃO	18
------------------------------	-----------

1 INTRODUÇÃO

1.1 O problema real: a gestão manual de bibliotecas no Brasil

A transformação digital tem modificado progressivamente distintos setores da sociedade. Entretanto, grande parte das bibliotecas escolares e comunitárias brasileiras ainda opera por meio de processos parcialmente ou totalmente manuais. O controle de acervo realizado por fichas físicas, cadernos e planilhas eletrônicas apresenta limitações estruturais significativas, especialmente no que se refere à consistência dos dados, à rastreabilidade de empréstimos e à geração de indicadores gerenciais.

O contexto brasileiro evidencia essa realidade de forma particularmente crítica em escolas públicas e bibliotecas municipais de pequeno e médio porte. Nessas instituições, ferramentas como o Microsoft Excel e o Google Sheets frequentemente representam a única alternativa entre o controle em papel e a automação plena — alternativa que, embora funcional em escala reduzida, não oferece recursos essenciais para a gestão de acervo, como controle de disponibilidade em tempo real, gestão de conflitos de reservas e auditoria de empréstimos simultâneos.

Softwares especializados disponíveis no mercado, como Pergamum e SophiA, apresentam custos de implantação e de manutenção incompatíveis com a realidade financeira da maioria das bibliotecas de pequeno porte. Alternativas gratuitas, como o Biblivre, ainda encontram barreiras de adoção relacionadas à infraestrutura tecnológica e à ausência de profissionais capacitados para sua configuração e operação [1].

Esse modelo de gestão manual produz problemas operacionais recorrentes, entre os quais se destacam: elevado volume de trabalho manual repetitivo; dificuldade na localização rápida de títulos no acervo; ausência de controle automatizado de empréstimos e devoluções; risco de perda ou inconsistência de informações; dependência de um único responsável pela organização dos registros; e inviabilidade prática de gerar relatórios e indicadores administrativos com regularidade.

Identificada essa lacuna operacional, reconheceu-se a oportunidade de desenvolver uma solução acessível, modular e de fácil implantação para modernizar a gestão de bibliotecas de pequeno e médio porte. Essa oportunidade alinha-se ao conceito de identificação de problema relevante como ponto de partida do processo empreendedor — isto é, uma necessidade não atendida ou mal resolvida por um grupo específico, que representa o

fundamento de qualquer proposta de valor concreta [6, 2].

1.2 O produto desenvolvido: Sistema de Gestão de Biblioteca

Como resposta ao problema identificado, foi desenvolvido o *Sistema de Gestão de Biblioteca* — uma aplicação web voltada à automação de processos bibliotecários, com suporte ao gerenciamento de acervo, empréstimos, reservas e relatórios administrativos de forma centralizada e integrada. A aplicação foi desenvolvida com as seguintes tecnologias: *backend* em Java 17 e Spring Boot; camada de persistência com Spring Data JPA e Hibernate; banco de dados MySQL, modelado até a Terceira Forma Normal (3FN); segurança com Spring Security, dotada de autenticação por três perfis de acesso; e interface construída com HTML, CSS, JavaScript e Thymeleaf.

Os três perfis de acesso do sistema — administrador, bibliotecário e usuário comum — possuem permissões distintas, assegurando organização hierárquica e segurança no gerenciamento das informações. As principais funcionalidades disponíveis são: cadastro, edição e remoção de livros; controle de empréstimos e devoluções; sistema de reservas com verificação de disponibilidade; lista de favoritos para usuários cadastrados; e geração de relatórios gerenciais por meio de mais de quinze consultas SQL otimizadas.

A normalização do banco de dados até a 3FN elimina redundâncias e garante a integridade referencial dos dados armazenados. O código-fonte encontra-se disponível publicamente no repositório GitHub do projeto.

1.3 Enquadramento empreendedor do projeto

Sob a perspectiva da teoria empreendedora, o Sistema de Gestão de Biblioteca constitui um exemplo de **inovação incremental** aplicada à área de tecnologia da informação. Em vez de criar um mercado inexistente, o projeto busca substituir processos ineficientes por uma solução digital integrada — o que schumpeter1942 denominou *destruição criativa*: o processo pelo qual inovações tornam produtos e métodos estabelecidos progressivamente obsoletos, gerando valor econômico e social a partir dessa substituição.

Nesse sentido, cadernos de controle e planilhas manuais perdem espaço para uma plataforma web capaz de automatizar atividades administrativas, melhorar a experiência dos usuários e produzir dados gerenciais de forma sistemática. Esse movimento é compatível com o que blank2014 definem como o ponto de partida do desenvolvimento orientado

ao cliente: a identificação de uma dor real de mercado como fundamento de qualquer proposta de valor viável.

Adicionalmente, o sistema pode ser analisado sob a ótica do Produto Mínimo Viável (MVP), conforme formulado por Ries (2012): a versão mais simples de um produto que permite completar um ciclo de aprendizado validado — construir, medir e aprender — com o mínimo de desperdício de recursos.

1.4 Objetivo do trabalho

Este trabalho tem como objetivo aplicar os conceitos de **Produto e Cliente** ao Sistema de Gestão de Biblioteca desenvolvido pelo grupo, com foco na validação da solução a partir das necessidades reais dos usuários. Para tanto, o trabalho se estrutura em torno de três entregáveis principais:

- a) definição da persona representativa do público-alvo do sistema;
- b) elaboração da proposta de valor da aplicação, articulando dores do usuário e ganhos gerados pelo produto;
- c) identificação do Produto Mínimo Viável (MVP), com a delimitação das funcionalidades essenciais para validação da solução.

Ao final, busca-se demonstrar como um sistema real pode ser analisado sob a perspectiva empreendedora, integrando tecnologia, inovação e orientação ao cliente para a construção de soluções digitais aplicáveis ao contexto social e institucional.

2 PERSONA

2.1 Definição de Persona

No contexto do empreendedorismo e do desenvolvimento orientado ao cliente, *persona* é uma representação semifictícia do cliente ideal, construída a partir de dados, observações e características reais do público-alvo. Diferentemente de suposições genéricas sobre usuários, a persona busca sintetizar comportamentos, necessidades, dores e objetivos de um grupo específico de clientes, permitindo que o desenvolvimento do produto seja direcionado para problemas concretos.

Segundo blank2014, compreender profundamente o cliente é uma etapa fundamental para a criação de soluções que realmente gerem valor. Dessa forma, a persona funciona como uma ferramenta que aproxima a equipe de desenvolvimento da realidade enfrentada pelos usuários finais, auxiliando na definição de funcionalidades prioritárias e na validação das hipóteses do negócio.

Para o Sistema de Gestão de Biblioteca, a persona foi construída com base nas dificuldades identificadas em bibliotecas de pequeno e médio porte que ainda utilizam processos manuais ou parcialmente informatizados para controle de acervo e empréstimos.

2.2 Ficha da Persona

Tabela 1 – Ficha da persona principal do sistema

Campo	Descrição
Nome	Maria Aparecida Santos
Idade	42 anos
Cargo	Bibliotecária responsável
Formação	Biblioteconomia
Local de trabalho	Biblioteca municipal de pequeno porte
Experiência	15 anos atuando em bibliotecas públicas
Perfil no sistema	Bibliotecária (maria.biblio)

Fonte: elaborado pelos autores.

Maria é responsável pela maior parte das atividades operacionais da biblioteca. Seu trabalho envolve cadastro de livros, organização do acervo, atendimento aos usuários, controle de empréstimos e devoluções, além da elaboração de relatórios solicitados pela administração municipal. A biblioteca possui equipe reduzida e recursos financeiros limitados, dificultando a adoção de sistemas comerciais de alto custo.

2.3 Rotina Anterior ao Sistema

Antes da implantação do Sistema de Gestão de Biblioteca, Maria realizava o controle do acervo por meio de planilhas eletrônicas e registros manuais em cadernos. Sempre que um livro era emprestado, era necessário registrar manualmente o nome do usuário, a data do empréstimo e a previsão de devolução.

Esse processo gerava diversos problemas operacionais. Em períodos de maior movimento, alguns registros eram preenchidos incorretamente ou esquecidos. Também era frequente a dificuldade para localizar informações sobre empréstimos antigos ou verificar rapidamente a disponibilidade de um determinado título.

Outra situação recorrente envolvia reservas de livros: como não existia um sistema centralizado de controle, duas pessoas podiam solicitar o mesmo exemplar sem que houvesse um mecanismo eficiente para evitar conflitos. Além disso, a produção de relatórios exigia a consolidação manual de dados dispersos entre planilhas e anotações físicas, consumindo várias horas de trabalho.

2.4 Dores e Objetivos

As principais dores identificadas na persona são:

- dificuldade em manter controle preciso do acervo;
- possibilidade de erros nos registros de empréstimos e devoluções;
- conflitos relacionados a reservas de livros;
- dependência excessiva de planilhas e registros manuais;
- tempo elevado gasto na elaboração de relatórios administrativos;
- risco de perda ou inconsistência de informações.

Os objetivos da persona são:

- automatizar os processos de gestão da biblioteca;
- garantir maior confiabilidade dos dados armazenados;
- reduzir retrabalho causado por erros manuais;
- agilizar consultas sobre disponibilidade de livros;
- produzir relatórios de forma rápida e automática;
- melhorar a organização geral das operações da biblioteca.

2.5 Jornada da Persona

A utilização do sistema pela persona se estrutura nas seguintes etapas:

1. **Login no sistema:** Maria acessa a plataforma com suas credenciais de bibliotecária e recebe acesso às funcionalidades compatíveis com seu perfil.
2. **Cadastro de livros:** ao receber novos exemplares, realiza o cadastro das obras informando título, autor, categoria e quantidade disponível.
3. **Registro de empréstimos:** quando um usuário solicita um livro, Maria consulta sua disponibilidade e registra o empréstimo diretamente no sistema.
4. **Registro de devoluções:** no retorno do exemplar, a devolução é registrada, atualizando automaticamente o status do livro no acervo.
5. **Consulta de informações:** sempre que necessário, pesquisa rapidamente títulos, usuários ou histórico de empréstimos por meio dos mecanismos de busca.
6. **Geração de relatórios:** ao final de períodos específicos, acessa os relatórios gerenciais para acompanhar indicadores de utilização do acervo e demais informações administrativas.

Por meio dessa jornada, a bibliotecária reduz significativamente o tempo gasto em tarefas administrativas, aumenta a confiabilidade das informações registradas e melhora a eficiência geral da gestão da biblioteca.

3 PROPOSTA DE VALOR

3.1 Declaração de Valor

A proposta de valor do Sistema de Gestão de Biblioteca pode ser sintetizada na seguinte declaração, construída a partir da identificação das dores reais do usuário e dos ganhos diretos gerados pelas funcionalidades implementadas:

O Sistema de Gestão de Biblioteca substitui planilhas e cadernos por uma plataforma web integrada que automatiza o controle de acervo, empréstimos e reservas, entregando integridade de dados e relatórios gerenciais automáticos a bibliotecas de pequeno e médio porte, sem custo elevado de implantação.

Essa declaração articula três dimensões centrais de valor conforme o modelo do Value Proposition Canvas [5]: (a) tarefas do cliente: gerenciar acervo, controlar empréstimos, reservar títulos e produzir relatórios; (b) alívio de dores: eliminação de erros manuais, conflitos de reservas e dependência de planilhas; (c) ganhos: integridade dos dados, rastreabilidade total, relatórios automáticos e melhoria da experiência do usuário.

3.2 Quadro de Dores e Ganhos

O Quadro 2 relaciona cada dor identificada nos usuários-alvo à funcionalidade do sistema que a endereça e ao ganho concreto resultante, conforme o triângulo Problema–Cliente–Proposta de Valor.

Tabela 2 – Mapeamento de dores, funcionalidades e ganhos

Ref.	Dor do Usuário	Funcionalidade	Ganho Gerado
D1	Controle manual de acervo sujeito a erros e inconsistências	CRUD de livros com banco normalizado até 3FN	Eliminação de redundâncias e integridade dos dados
D2	Conflitos de reservas e empréstimos sem controle de disponibilidade	Sistema de reservas com verificação em tempo real	Zero conflitos de reserva; rastreabilidade completa
D3	Ausência de controle automatizado de devoluções e prazos	Módulo de empréstimos com histórico auditável	Redução do trabalho manual e eliminação de registros perdidos
D4	Dificuldade de localizar títulos rapidamente	Cadastro centralizado e pesquisável	Consulta rápida e precisa a qualquer momento
D5	Geração de relatórios inviável de forma manual	Mais de 15 consultas SQL otimizadas	Produção automática de indicadores gerenciáveis
D6	Dependência de um único responsável pelos registros	Três perfis de acesso com Spring Security	Organização hierárquica e continuidade operacional
D7	Nenhum canal para o usuário marcar títulos de interesse	Lista de favoritos para usuários cadastrados	Melhoria da experiência do usuário e maior engajamento

Fonte: elaborado pelos autores com base em [5].

3.3 Valor Funcional e Valor Emocional

A proposta de valor pode ser decomposta em duas dimensões complementares [5]:

- **Valor funcional:** automação do cadastro, edição e remoção de livros; controle de empréstimos e devoluções com auditoria; verificação de disponibilidade em tempo real;

geração automática de mais de quinze relatórios gerenciais; e integridade referencial garantida pela 3FN.

- **Valor emocional:** confiança na informação — o bibliotecário tem certeza de que os dados estão corretos; autonomia operacional, pois qualquer bibliotecário opera o sistema sem depender de colegas; sensação de controle e profissionalismo na gestão; e maior engajamento do leitor final com o acervo por meio da lista de favoritos.

3.4 Diferencial Frente às Alternativas

A comparação com as alternativas disponíveis evidencia o posicionamento do sistema no mercado. Três categorias de soluções coexistem no contexto das bibliotecas de pequeno e médio porte: controle em papel (cadernos e fichas), planilhas eletrônicas (Excel/Google Sheets) e sistemas gratuitos como o Biblivre. O Quadro 3 sintetiza os principais critérios de diferenciação.

Tabela 3 – Comparativo entre soluções disponíveis

Critério	Caderno/ Fichas	Planilha (Excel/Sheets)	Bibliovre (gratuito)	Sistema Proposto
Custo de implantação	Baixo	Baixo	Médio	Baixo
Disponibilidade em tempo real	Não	Parcial	Sim	Sim
Gestão de conflitos de reserva	Não	Não	Sim	Sim
Relatórios automáticos	Não	Parcial	Parcial	Sim (15+)
Perfis de acesso e segurança	Não	Não	Sim	Sim (3 perfis)
Integridade e normalização	Não	Não	Sim	Sim (3FN)
Facilidade de implantação	Alta	Alta	Baixa	Alta
Auditoria de empréstimos	Não	Manual	Sim	Sim

Fonte: elaborado pelos autores.

O diferencial central do sistema reside na combinação de três atributos raramente encontrados em uma única solução acessível a bibliotecas de menor porte: (a) **completude funcional**, cobrindo as principais tarefas operacionais em um único sistema integrado; (b) **integridade técnica**, com banco de dados normalizado até 3FN e segurança por perfis de acesso, características ausentes em planilhas; e (c) **acessibilidade**, com implantação sem necessidade de infraestrutura especializada e sem os custos dos sistemas comerciais.

4 MVP — PRODUTO MÍNIMO VIÁVEL

4.1 Definição de MVP

O Produto Mínimo Viável (MVP) é definido por Ries2012 como a versão mais simples de um produto capaz de completar um ciclo de aprendizado validado — construir,

medir e aprender — com o mínimo de desperdício de recursos. O conceito não descreve um produto incompleto ou de baixa qualidade, mas sim um produto deliberadamente focado nas funcionalidades essenciais para testar uma hipótese específica junto a usuários reais, antes de qualquer expansão de escopo.

No contexto do desenvolvimento orientado ao cliente proposto por blank2014, o MVP é o instrumento por meio do qual se confirma — ou se refuta — a premissa central de um negócio. Para o Sistema de Gestão de Biblioteca, essa premissa é: *um sistema digital, mesmo em sua versão mais simples, consegue substituir o controle manual com ganho real de eficiência e confiabilidade para o bibliotecário.*

4.2 Funcionalidades Incluídas no MVP

Com base na hipótese central e na análise das dores identificadas na persona, foram selecionadas as seguintes funcionalidades para compor o MVP:

- a) **Autenticação com perfil de bibliotecário:** o acesso seguro ao sistema é pré-requisito para qualquer teste em ambiente real. Sem autenticação funcional, nenhuma outra funcionalidade pode ser exercitada de forma controlada. A implementação com Spring Security garante o isolamento adequado entre perfis.
- b) **Cadastro, edição e remoção de livros (CRUD):** a digitalização do acervo é a primeira ação operacional de qualquer biblioteca em transição do modelo manual. O CRUD substitui diretamente as fichas físicas e planilhas de registro de acervo, principal fonte de inconsistências identificadas durante a análise de mercado.
- c) **Registro de empréstimos e devoluções com verificação de disponibilidade:** o controle de empréstimos é a operação mais frequente e mais sujeita a erros no modelo manual. A verificação de disponibilidade está funcionalmente acoplada ao empréstimo e não representa expansão de escopo.

Essas três funcionalidades formam um ciclo operacional completo e independente, suficiente para que um bibliotecário real teste o sistema durante uma semana sem precisar de nenhuma funcionalidade adicional.

4.3 Funcionalidades Mantidas Fora do MVP

As funcionalidades a seguir, embora implementadas no sistema completo, foram deliberadamente excluídas do MVP inicial:

- a) **Sistema de reservas automatizadas:** as reservas introduzem uma camada adicional de lógica (fila, conflitos, notificações) que não é necessária para validar a hipótese central.
- b) **Lista de favoritos:** funcionalidade voltada ao leitor final, não ao bibliotecário. Não endereça nenhuma dor operacional identificada na persona principal.
- c) **Relatórios gerenciais:** pressupõem que o acervo e os registros já estejam populados com dados reais e consistentes. Constituem valor de segunda ordem e serão incorporados após a validação do ciclo básico.
- d) **Perfis de administrador e usuário comum:** para o teste piloto, basta que o perfil de bibliotecário esteja funcional. A hierarquia completa de perfis é relevante para a implantação em produção, não para a fase de validação.

A exclusão dessas funcionalidades reflete a lógica do Lean Startup, segundo a qual cada funcionalidade adicionada antes de uma validação é um risco, não um benefício [6].

Tabela 4 – Funcionalidades: MVP (incluídas) versus pós-MVP (excluídas)

Funcionalidade	Justificativa	Status
Autenticação — perfil de bibliotecário	Pré-requisito de todas as demais; sem login não há teste real em ambiente controlado.	MVP
CRUD de livros	Substitui diretamente a ficha física; base para qualquer operação posterior.	MVP
Registro de empréstimos e devoluções	Operação mais frequente e mais sujeita a erros no controle manual.	MVP
Verificação de disponibilidade	Acoplada ao empréstimo; não representa expansão de escopo.	MVP
Sistema de reservas	Lógica adicional (fila, conflitos, notificações); não valida a hipótese central.	Pós-MVP
Lista de favoritos	Focada no leitor, não no bibliotecário; não valida dor operacional da persona.	Pós-MVP
Relatórios gerenciais (15+ SQL)	Pressupõe dados populados; valor de segunda ordem no ciclo Lean.	Pós-MVP
Perfis admin e usuário comum	Relevantes para produção; desnecessários para o piloto de validação.	Pós-MVP

Fonte: elaborado pelos autores com base em [6] e [2].

4.4 Plano de Validação do MVP

O plano de validação proposto é um piloto de uma semana com um bibliotecário real, estruturado da seguinte forma:

Hipótese a testar: *“Um bibliotecário consegue cadastrar livros e registrar empréstimos/devoluções no sistema em, no máximo, o mesmo tempo que levaria com planilha ou caderno — e com menor taxa de erros.”*

Fase de preparação (dias 1–2): instalação do sistema no equipamento da

instituição, criação do usuário com perfil de bibliotecário e cadastro de uma amostra inicial de 20 a 30 livros do acervo real.

Fase de uso supervisionado (dias 3–6): o bibliotecário utiliza o sistema para as operações diárias reais. Um membro do grupo acompanha as sessões como observador, sem intervir, registrando tempo por operação, dificuldades de navegação e erros cometidos.

Fase de avaliação (dia 7): realização de entrevista semiestruturada e aplicação do *System Usability Scale* (SUS), questionário padronizado de dez itens amplamente utilizado na avaliação de usabilidade de sistemas.

Tabela 5 – Métricas de validação do piloto

Métrica	Como coletar	Meta de sucesso
Tempo médio para cadastrar livro	Cronômetro: antes (plânilha) × depois (sistema)	Redução $\geq 30\%$
Tempo médio para registrar empréstimo	Cronômetro	Redução $\geq 40\%$
Taxa de erros operacionais	Contagem de correções necessárias	Redução $\geq 50\%$
Satisfação do usuário (SUS)	Questionário SUS (10 itens)	Pontuação ≥ 70
Problemas de navegação	Anotações do observador	Identificar top 3 gargalos

Fonte: elaborado pelos autores. SUS = System Usability Scale [3].

O ciclo Lean Startup é aplicado da seguinte forma: **Construir** — MVP com autenticação, CRUD e empréstimos; **Medir** — coleta das métricas durante o piloto de uma semana; **Aprender** — análise dos dados para decidir entre perseverar ou pivotar.

Critérios de decisão: *Perseverar* caso SUS ≥ 70 e redução de tempo confirmada em, no mínimo, duas operações, seguindo para a incorporação de reservas e relatórios básicos. *Pivotar* caso o bibliotecário não consiga completar operações sem auxílio ou o tempo com o sistema supere o método manual, exigindo revisão da interface antes de expandir o escopo.

4.5 MVP Não É Produto de Baixa Qualidade

Uma distinção importante, frequentemente mal compreendida, é a diferença entre MVP e protótipo de baixa qualidade. Segundo Ries²⁰¹², o MVP é um produto real, funcional e capaz de entregar valor genuíno ao usuário. O que o torna mínimo não é a ausência de qualidade, mas a delimitação intencional do escopo às funcionalidades estritamente necessárias para testar uma hipótese específica.

No caso do Sistema de Gestão de Biblioteca, o MVP proposto — autenticação, CRUD de livros e controle de empréstimos — já constitui um sistema completo para as operações básicas de qualquer biblioteca de pequeno porte. Um bibliotecário pode, com essas três funcionalidades, digitalizar seu acervo, controlar todos os empréstimos e devoluções e prescindir do caderno de registros manuais. As funcionalidades excluídas representam valor adicional a ser entregue em ciclos futuros, após confirmação de que a premissa central está validada.

5 VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DOS CONCEITOS

5.1 Validação da Ideia

A validação da ideia do Sistema de Gestão de Biblioteca foi conduzida por meio de pesquisa exploratória em fóruns especializados e comunidades online de biblioteconomia, onde foram identificados relatos recorrentes de dificuldades operacionais. Bibliotecários descreviam problemas como perda de controle sobre livros emprestados, conflitos em reservas não gerenciadas adequadamente, tempo excessivo gasto com registros manuais e impossibilidade de gerar relatórios confiáveis a partir dos dados disponíveis.

O grupo também realizou testes práticos em sistemas públicos de reserva e empréstimo disponíveis online, identificando lacunas funcionais recorrentes: ausência de níveis diferenciados de acesso, falta de integração entre reservas e empréstimos, e inexistência de mecanismos de acompanhamento personalizados para usuários. Essas observações indicaram que mesmo sistemas já digitalizados apresentavam limitações superáveis por uma solução mais completa.

5.2 Aplicação do Lean Startup

A metodologia Lean Startup prioriza a validação contínua de hipóteses por meio do ciclo Construir → Medir → Aprender, evitando desperdícios com funcionalidades desnecessárias [6]. O desenvolvimento do Sistema de Gestão de Biblioteca seguiu essa lógica ao iniciar com um MVP composto apenas por autenticação básica, CRUD de livros e registro de empréstimos — o mínimo necessário para testar se o sistema consegue substituir o controle manual.

Funcionalidades como reservas automatizadas, lista de favoritos e relatórios gerenciais foram mantidas fora do MVP inicial justamente porque não são essenciais para validar a premissa fundamental. Conforme os feedbacks fossem coletados em testes futuros, o grupo poderia decidir entre perseverar na estratégia atual ou pivotar para um direcionamento diferente.

5.3 Relação com o Customer Development

A metodologia *Customer Development* orienta o empreendedor a compreender as necessidades do cliente antes de expandir ou escalar a solução [2]. No contexto do sistema de biblioteca, essa abordagem foi aplicada ao focar inicialmente na figura da bibliotecária — a persona que mais sofre com os problemas do modelo manual. As análises realizadas em fóruns e os testes em sistemas concorrentes revelaram necessidades específicas: controle confiável de acervo, agilidade nos processos de empréstimo e devolução, eliminação de erros de registro e organização eficiente das operações diárias.

A solução foi adaptada para atender exatamente essas demandas, priorizando funcionalidades que resolvem as dores mais críticas identificadas. O sistema não foi construído com base no que o grupo imaginava ser útil, mas a partir de evidências sobre o que bibliotecários e usuários efetivamente enfrentam no cotidiano — o que aumenta significativamente a probabilidade de adoção da ferramenta.

5.4 Inovação Incremental e Destruição Criativa

Conforme caracterizado na Seção 1.3, o Sistema de Gestão de Biblioteca constitui um exemplo de **inovação incremental**: em vez de criar um mercado inexistente, o projeto moderniza um processo já existente por meio de automação digital. Essa caracterização é coerente com o conceito schumpeteriano de destruição criativa [7], segundo o qual inovações

tornam métodos estabelecidos progressivamente obsoletos, gerando valor a partir dessa substituição.

Cadernos e planilhas manuais perdem progressivamente espaço para uma plataforma digital integrada que garante integridade e rastreabilidade das informações. A automação promovida pelo sistema elimina tarefas repetitivas: o CRUD agiliza o cadastro do acervo, os empréstimos são registrados com validação automática de disponibilidade, e os relatórios gerenciais são gerados instantaneamente a partir de consultas SQL.

5.5 Empreendedorismo Tecnológico

O empreendedorismo tecnológico consiste em utilizar a tecnologia como ferramenta central para resolver problemas reais de mercado de forma escalável e inovadora. O Sistema de Gestão de Biblioteca materializa esse conceito ao empregar um conjunto de tecnologias consolidadas — Java 17, Spring Boot, MySQL, Spring Security e Thymeleaf — para solucionar as ineficiências identificadas na gestão manual de bibliotecas.

A escolha do Spring Boot para o *backend* garante uma arquitetura robusta e escalável, enquanto o Spring Security implementa a autenticação diferenciada por perfis. O MySQL com normalização 3FN assegura a integridade referencial dos dados, e as consultas SQL complexas permitem a geração de relatórios que seriam impraticáveis em sistemas manuais. A tecnologia, aqui, não é apenas suporte, mas o fundamento que viabiliza a inovação proposta.

5.6 Síntese da Validação

O Sistema de Gestão de Biblioteca demonstra potencial real de aplicação ao resolver problemas concretos identificados em bibliotecas que ainda operam com métodos manuais ou sistemas insuficientes. As dores mapeadas — perda de controle de acervo, processos lentos, erros manuais e organização ineficiente — são endereçadas diretamente pelas funcionalidades implementadas, desde o CRUD de livros até os relatórios gerenciais avançados.

Os conceitos estudados ao longo da disciplina foram aplicados de forma integrada: o Lean Startup orientou o desenvolvimento incremental e a priorização do MVP; o Customer Development fundamentou a centralidade no usuário; e a destruição criativa embasou a substituição dos processos manuais por automação digital. A solução apresenta-se

como viável tecnologicamente e pertinente do ponto de vista de mercado, oferecendo uma alternativa superior às soluções existentes identificadas durante a análise de concorrentes.

6 CONCLUSÃO

Este trabalho aplicou os conceitos de Produto e Cliente ao Sistema de Gestão de Biblioteca, atendendo integralmente aos três entregáveis propostos para o Grupo 2 da disciplina de Empreendedores em Informática.

A persona definida — Maria Aparecida Santos, bibliotecária com 15 anos de experiência — representa com fidelidade o público-alvo do sistema, permitindo que as funcionalidades desenvolvidas sejam direcionadas para dores concretas e documentadas. A proposta de valor demonstra como o sistema endereça sistematicamente cada uma dessas dores, gerando ganhos funcionais e emocionais mensuráveis. O MVP delimitado — autenticação, CRUD de livros e controle de empréstimos — estabelece o escopo mínimo necessário para a validação da hipótese central, preservando a qualidade técnica do produto e seguindo a lógica do Lean Startup.

A análise integrada evidencia que o projeto não apenas resolve um problema técnico, mas configura uma resposta empreendedora coerente a uma demanda real de mercado, fundamentada em evidências coletadas junto a usuários e em metodologias consolidadas de desenvolvimento orientado ao cliente.

Referências

- [1] BIBLIVRE. **Sobre o Biblivre**. Disponível em: <https://www.biblivre.org.br>. Acesso em: 26 maio 2026.
- [2] BLANK, Steve; DORF, Bob. **O manual do empreendedor: o guia passo a passo para construir uma grande empresa**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- [3] BROOKE, John. SUS: a quick and dirty usability scale. In: JORDAN, P. W. et al. (ed.). **Usability Evaluation in Industry**. London: Taylor & Francis, 1996. p. 189–194.
- [4] CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA. **Resolução CFB n.º 240, de 30 de junho de 2021**. Dispõe sobre os parâmetros a serem adotados para a estruturação e o funcionamento das bibliotecas digitais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 8 jul. 2021.
- [5] OSTERWALDER, Alexander et al. **Value Proposition Design: how to create products and services customers want**. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.
- [6] RIES, Eric. **A startup enxuta: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas**. São Paulo: Lua de Papel, 2012.
- [7] SCHUMPETER, Joseph Alois. **Capitalismo, socialismo e democracia**. Tradução de Sérgio Góes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. (Original publicado em 1942.)